

GUIA EXPERIMENTAL

BIOENSAIO DE *ALLIUM* CEPA EM TESTES DE CITOGENOTOXIDADE

GUIA EXPERIMENTAL

BIOENSAIO DE *ALLIUM* CEPA EM TESTES DE CITOGENOTOXIDADE

Ana Ingrid Felix da Silva
Vitória Josué Vieira
Érica Garcia da Silva
Alex de Oliveira Silva
Ivandilson Pessoa Pinto de Menezes

Apresentação

Este guia é resultado de um trabalho de iniciação científica desenvolvido com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), reunindo os resultados da pesquisa “Indução de anormalidades cromossômicas em *Allium cepa* L. por agentes tóxicos”. O material foi elaborado pela graduanda em Biologia Ana Ingrid Felix da Silva, sob orientação do Prof. Dr. Ivandilson Pessoa Pinto de Menezes e coorientação do Prof. Me. Alex de Oliveira Silva, com o objetivo de transformar conhecimentos científicos em um recurso didático acessível para o ensino de citogenética e toxicologia ambiental.

A elaboração deste guia busca suprir a escassez de materiais didáticos voltados à identificação e interpretação de alterações citogenéticas em bioensaios com *Allium cepa*, facilitando a compreensão das anormalidades nucleares e cromossômicas observadas em análises microscópicas. Dessa forma, o material converte resultados de pesquisa em um instrumento pedagógico ilustrado, contribuindo para a realização de experimentos e para a compreensão dos efeitos de agentes com potencial citotóxico e genotóxico. Sua fundamentação baseia-se em protocolos consolidados na literatura científica, especialmente nos estudos de Fiskesjö (1988), Rank e Nielsen (1998), Leme e Marin-Morales (2009) e Yadav e Kumar (2010), que reconhecem *Allium cepa* como um modelo eficiente para a detecção de efeitos citotóxicos e genotóxicos devido à elevada sensibilidade das células meristemáticas radiculares e à facilidade de observação das alterações cromossômicas.

Ao reunir conceitos, protocolos e exemplos ilustrativos das principais anormalidades cromossômicas, este guia oferece suporte às atividades laboratoriais, fortalece a formação científica ao integrar teoria e prática e contribui para o desenvolvimento da autonomia investigativa dos estudantes. Espera-se, ainda, que a publicação subsidie atividades de ensino e pesquisa, estimulando novos estudos em citogenética vegetal, biomonitoramento e toxicologia ambiental, reafirmando o compromisso com a produção científica e a educação de qualidade.

SUMÁRIO

:

1. INTRODUÇÃO……. 00

1.1 BOAS-VINDAS…… 00

1.2 OBJETIVOS DO GUIA……... 00

2. [NOME DA SEÇÃO]..... 00

2.1 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

2.2 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

2.3 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

3. [NOME DA SEÇÃO]..... 00

3.1 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

3.2 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

3.3 [SUBTÍTULO AQUI]..... 00

4. DICAS E BOAS PRÁTICAS……..00

4.1 RECOMENDAÇÕES…… 00

4.2 ERROS COMUNS…… 00

5. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)..... 00

6. CONCLUSÃO……. 00

Contextualização

O aumento das atividades industriais e agrícolas tem intensificado a liberação de compostos químicos no ambiente, muitos dos quais apresentam potencial genotóxico e podem comprometer a integridade genética dos organismos (Leme; Marin-Morales, 2009). O acúmulo desses danos pode resultar em anormalidades cromossômicas que afetam o funcionamento celular e a estabilidade do material genético.

A identificação dessas alterações é realizada por meio de biomarcadores citogenéticos, como o índice mitótico, a formação de micronúcleos e diferentes anormalidades cromossômicas, amplamente utilizados em estudos de genotoxicidade. Entretanto, ainda há escassez de materiais didáticos que sistematizam, de forma clara e acessível, a aplicação do teste com *Allium cepa*, dificultando a compreensão dos procedimentos experimentais e a interpretação dos resultados.

Diante desse cenário, este guia foi elaborado com base no método proposto por Albert Levan, reconhecido como referência na citogenética moderna. O teste de *Allium cepa* destaca-se como uma ferramenta confiável para a avaliação da genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade, sendo amplamente empregado como bioindicador ambiental (Levan, 1938). Sua utilização é favorecida pelo baixo custo, facilidade de cultivo, presença de cromossomos grandes e pela ausência das implicações éticas relacionadas ao uso de animais em experimentação (Fiskesjö, 1985; Tedesco; Laughinghouse, 2012).

Além de fornecer resultados confiáveis em curto período, o teste é amplamente aplicado em pesquisas e no monitoramento ambiental, especialmente na avaliação da toxicidade de contaminantes presentes em amostras de água e solo (Leme; Marin-Morales, 2009). Assim, este guia busca reunir os fundamentos teóricos e metodológicos do teste de forma didática, contribuindo para a formação de estudantes e pesquisadores e para uma identificação mais precisa das anormalidades cromossômicas.

O QUE É *ALLIUM CEPA*?

A cebola (Allium cepa L.) é uma planta bienal da família Alliaceae. Possui folhas ocas e cerosas, sistema radicular fasciculado e pseudocaule formado pelas bainhas das folhas. Seu principal órgão é o bulbo, responsável pelo armazenamento de reservas e pela produção de sementes no segundo ano de cultivo.

Figura 1 - Morfologia radicular de *Allium cepa* utilizada na avaliação dos biomarcadores morfométricos.

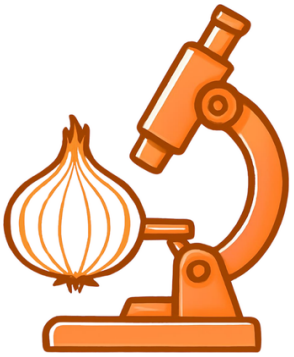


Fonte: Elaborado pelo CHAT GPT

Morfologia: A cebola (*Allium cepa* L.) apresenta uma morfologia característica, composta por estruturas especializadas que desempenham funções relacionadas à sustentação, absorção de água e nutrientes, crescimento vegetativo e armazenamento de reservas. O bulbo, principal órgão de reserva da planta, é formado por folhas modificadas denominadas catáfilos, organizadas sobre um caule reduzido conhecido como prato basal ou disco caulinar. Além disso, a espécie possui sistema radicular fasciculado, folhas fistulosas, pseudocaule e gema apical, estruturas fundamentais para seu desenvolvimento e ciclo de vida (MANFRON; GARCIA; ANDRIOLO, 1992, p. 102) **Figura 1.**

SAIBA MAIS

Meristema radicular: Situada no ápice das raízes, concentra células em intensa divisão mitótica, sendo a principal região utilizada para a observação de cromossomos e identificação de alterações citogenéticas em *Allium cepa* L.



2 EXPERIMENTO

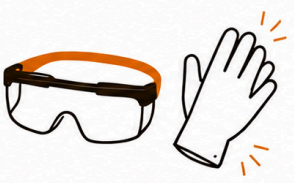
O presente teste tem como objetivo identificar possíveis efeitos citotóxicos e genotóxicos em células meristemáticas de raízes de *Allium cepa*, após exposição a diferentes substâncias químicas. A análise é realizada por meio da observação das divisões celulares nas raízes, permitindo detectar alterações no ciclo celular e anormalidades cromossômicas indicativas de danos ao material genético.

MATERIAIS

- Bulbos de cebola (*Allium cepa*)
- Água destilada
- Béqueres ou copos de vidro
- Solução-teste
- Solução de Carnoy
- Ácido clorídrico (HCl 1 mol/L)
- Safranina
- Aquecedor
- Pinça
- Tesoura ou bisturi
- Lâminas de microscopia
- Lamínulas
- Microscópio óptico
- Jaleco
- Luvas descartáveis

IMPORTANTE

Utilize equipamentos de proteção individual (jaleco e luvas) durante todo o procedimento e manuseie as substâncias químicas com cuidado.



Procedimento experimental

O enraizamento consiste na indução do crescimento de raízes na base dos bulbos, etapa essencial para obtenção de células em divisão. Devem ser selecionados bulbos íntegros, com remoção cuidadosa das camadas externas sem danificar a base. Em seguida, colocar em água destilada, mantendo apenas a base em contato, sob temperatura de 20–25 °C e luz difusa. Trocar a água diariamente. O processo dura de 24 a 72 horas, sendo ideais raízes entre 0,5 e 2,0 cm (FISKESJÖ, 1985) **Figura 3**.

Organização experimental

Os bulbos previamente enraizados devem ser distribuídos de forma aleatória e independente entre os grupos experimentais. O experimento deve incluir um **controle negativo** (água destilada ou declorada), que representa a condição normal; um **controle positivo**, contendo uma substância de efeito citotóxico e genotóxico conhecido, utilizado para validar o bioensaio; e um ou mais **tratamentos teste**, nos quais os bulbos são expostos à substância em avaliação. Recomenda-se a utilização de, no mínimo, **três réplicas independentes por grupo experimental**, garantindo maior confiabilidade às análises estatísticas.

Figura 2 - As substâncias utilizadas no experimento e suas respectivas concentrações.

SUBSTÂNCIAS TESTADAS

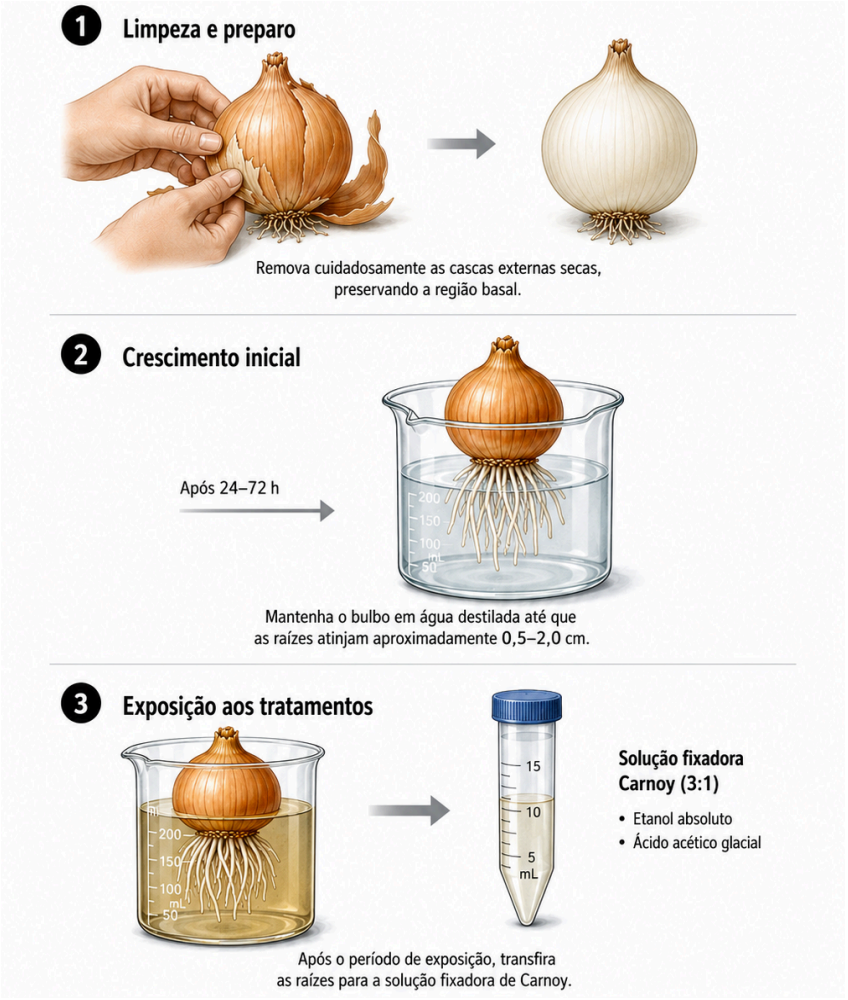
SUBSTÂNCIA	CONCENTRAÇÃO	REFERÊNCIA
Dimetilsulfóxido (DMSO)	0,1%	Yildiz et al. (2009)
Sulfato de cobre ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)	1,5 mg/L	Finkler et al. (2022)
Glifosato	5 mg/L, 0,65 mg/L e 0,065 mg/L	Sabeen et al. (2020)
Nanopartículas	Concentração utilizada conforme o tipo de nanopartícula empregada.	Scherer et al. (2019)



Fonte: Elaborado pelos autores.

PASSO A PASSO

Figura 3. Etapas iniciais do preparo das raízes de cebola (*Allium cepa*) para análise microscópica.



SAIBA MAIS

A solução fixadora de **Carnoy (3:1)** é composta por três partes de etanol absoluto e uma parte de áci do acético glacial. Sua função é preservar os tecidos e a integridade dos cromossomos, interrompendo a divisão celular e possibilitando análises citogenéticas confiáveis (GUERRA; SOUZA, 2002).

Fonte: Elaborado pelos autores com o apoio do ChatGPT.

Montagem experimental

A montagem experimental deve seguir a seguinte distribuição:

- Controle negativo: 3 a 5 bulbos;
- Controle positivo: 3 a 5 bulbos por substância;
- Tratamentos: 3 a 5 bulbos para cada concentração.

Sempre que possível, devem ser realizadas repetições experimentais, visando aumentar a confiabilidade dos resultados.

Figura 4 - Fixação das raízes e preparação de lâminas



SAIBA MAIS

A safranina foi utilizada como corante para evidenciar as estruturas celulares, facilitando a visualização dos cromossomos e demais componentes celulares ao microscópio. O HCl foi empregado para promover a hidrólise ácida e o amolecimento dos tecidos da raiz, facilitando a dissociação das células e o espalhamento do material durante a preparação da lâmina. O tempo de exposição ao HCl e à safranina pode variar conforme o protocolo adotado e a substância em análise. **Figura 5.**



Fonte: Elaborado pelos autores.

Vídeo – Etapas do preparo e processamento das raízes de *Allium cepa* para análise microscópica.

Figura 5 - Tempo de tratamento dos grupos utilizados na pesquisa

TEMPO DE TRATAMENTO COM HCl E COLORAÇÃO COM SAFRANINA		
TRATAMENTO	**TEMPO NO HCl (1 M)**	**TEMPO NA SAFRANINA**
CONTROLE NEGATIVO (Água destilada)	6-7 minutos	1-2 minutos
CONTROLE POSITIVO (Sulfato de cobre – $CuSO_4$)	5 minutos	1 minuto
GLIFOSATO	4-5 minutos	1 minuto
DMSO	4-5 minutos	1 minuto
NANOPARTÍCULAS	5 minutos	1 minuto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 6 - Cronograma Experimental para melhor organização

CRONOGRAMA EXPERIMENTAL		
ETAPA	**PERÍODO**	**DESCRIÇÃO**
1. Preparação e montagem	Dia 0	Preparação dos materiais, soluções e montagem do experimento.
2. Enraizamento dos bulbos	Dias 1 a 3	Os bulbos permanecem em contato com água destilada para enraizamento.
3. Exposição às soluções-teste	Período de exposição: 24 a 96 horas	Após o enraizamento, os bulbos são transferidos para as soluções-teste pelo período de 24 a 96 horas.
4. Fixação das raízes	Dia 2 ou 3 (após a exposição)	As raízes são retiradas cuidadosamente com pinça e transferidas para a solução fixadora de Carnoy (3:1, etanol absoluto e ácido acético). A fixação ocorre por 12 a 24 horas sob refrigeração. Os recipientes devem ser identificados com grupo, concentração e data do experimento.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Visualização ao microscópio óptico

O microscópio óptico é fundamental para a observação de estruturas que não podem ser visualizadas a olho nu. Por meio da ampliação proporcionada por suas lentes, permite analisar células, tecidos e microrganismos, sendo amplamente utilizado no ensino, na pesquisa e em análises laboratoriais (MURPHY; DAVIDSON, 2012).

No teste de *Allium cepa*, o microscópio possibilita a observação das células da região meristemática das raízes, permitindo identificar diferentes fases da divisão celular e possíveis alterações cromossômicas.

Figura 6 – Principais partes do microscópio óptico



Fonte: Elaborado pelos autores com o apoio do ChatGPT.

Observação microscópica das divisões celulares

Após o preparo das lâminas, as células da região meristemática das raízes de *Allium cepa* são analisadas em microscópio óptico, utilizando inicialmente a objetiva de menor aumento para localizar a região de interesse e, posteriormente, a objetiva de **40×** para a observação detalhada das células.

A análise permite identificar as diferentes fases da divisão celular, bem como possíveis alterações cromossômicas e nucleares. A observação citogenética é utilizada na avaliação dos efeitos de agentes potencialmente tóxicos, sendo aplicada em estudos de **citotoxicidade, genotoxicidade e ecotoxicologia**.

Além disso, a identificação das fases mitóticas possibilita o cálculo do **Índice Mitótico (IM)**, indicador utilizado para avaliar a atividade proliferativa das células, bem como a identificação de alterações que podem interferir no ciclo celular.

Fases da divisão celular observadas no teste *Allium cepa*

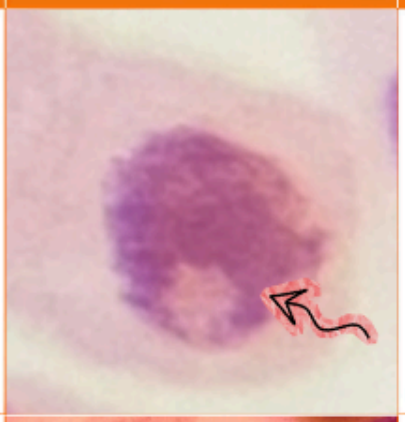
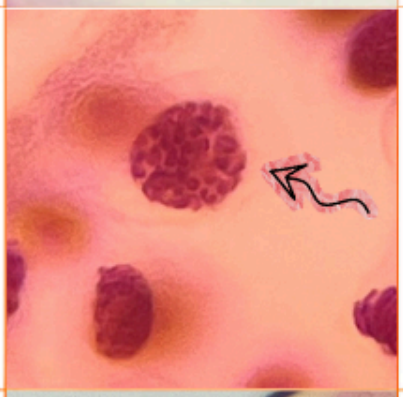
Durante a análise microscópica, podem ser identificadas as principais fases da mitose: **prófase, metáfase, anáfase e telófase**, além da **interfase**, período que antecede a divisão celular. **Figura 7.**

A identificação correta dessas fases é fundamental para a determinação do Índice Mitótico e para a caracterização de possíveis alterações cromossômicas observadas nas células meristemáticas.

SAIBA MAIS

As células da região meristemática da raiz da cebola estão em constante divisão. Por isso, essa região é utilizada no teste de *Allium cepa* para observar cromossomos e identificar possíveis alterações durante a divisão celular.

Figura 7 . Principais fases da divisão celular.

ANORMALIDADE	FOTO (*Allium cepa*)	DESCRIÇÃO
INTERFASE (Interphase))		Núcleo íntegro com cromatina difusa (descondensada) e nucléolo visível. É o período de crescimento celular e replicação do DNA, que antecede a divisão celular.
PRÓFASE (Prophase)		A cromatina se condensa em cromossomos visíveis. O nucléolo desaparece e a carioteca (núcleo) começa a se desorganizar. Inicia-se a formação do fuso mitótico.
METÁFASE (Metaphase)		Os cromossomos estão alinhados na placa equatorial (equador da célula), ligados às fibras do fuso mitótico por seus centrômeros.
ANÁFASE (Anaphase)		As cromátides-irmãs se separam e migram para polos opostos da célula, puxadas pelas fibras do fuso mitótico.

Telófase (Telophase)		Os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e começam a se descondensar. A carioteca se reorganiza ao redor de cada conjunto de cromossomos, formando dois novos núcleos. O nucléolo reaparece e o fuso mitótico desaparece.

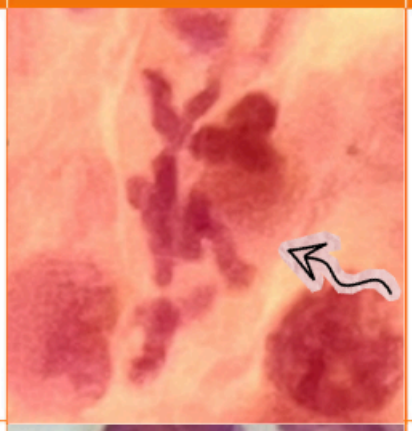
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As anormalidades cromossômicas são alterações estruturais ou funcionais que surgem durante o ciclo celular em consequência da ação de substâncias tóxicas sobre o DNA ou sobre o fuso mitótico. Essas alterações funcionam como biomarcadores citogenéticos e permitem avaliar o potencial genotóxico e citotóxico de diferentes compostos. De acordo com Leme e Marin-Morales (2009), essas alterações podem ser classificadas em **aneugênicas,** quando afetam o fuso mitótico e a segregação cromossômica, e **clastogênicas**, quando provocam danos estruturais ao DNA ou aos cromossomos.

Anormalidades aneugênicas

As alterações **aneugênicas** são aquelas que interferem na **distribuição adequada dos cromossomos durante a divisão celular**, geralmente devido a alterações no fuso mitótico. Essas alterações podem provocar uma **segregação cromossômica irregular**, resultando em células com número inadequado de cromossomos. **Figura 8**

Figura 8

ANORMALIDADE	FOTO (*Allium cepa*)	DESCRIÇÃO
C - METAFASE C - METAPHASE		Cromossomos dispersos e desorganizados devido à inibição ou ausência do fuso mitótico, observada principalmente em metáfase.
METAFASE DESORGANIZADA Disorganized metaphase		Disposição irregular dos cromossomos na placa metafásica devido a alterações no fuso mitótico, observada principalmente em metáfase.

POLIPLOIDIA		Célula com número de cromossomos superior ao normal (2n = 16) devido a falhas na segregação cromossômica ou na citocinese, identificada principalmente em metáfase.
ADERÊNCIA CROMOSSOMICA Chromosomal adhesion		Aderência anormal entre cromossomos, dificultando sua separação, mais frequente em metáfase e anáfase

Fonte: Elaborado pelos autores.

Anormalidades clastogênicas

As **anomalias clastogênicas** são alterações cromossômicas causadas principalmente por **quebras na estrutura dos cromossomos**, podendo resultar em fragmentos, pontes, cromossomos em anel e micronúcleos. Essas alterações indicam danos ao material genético e podem ser utilizadas como evidências de **efeito genotóxico** de determinadas substâncias. No teste de *Allium cepa*, sua identificação permite avaliar possíveis danos cromossômicos provocados por agentes mutagênicos. **Figura 9.**

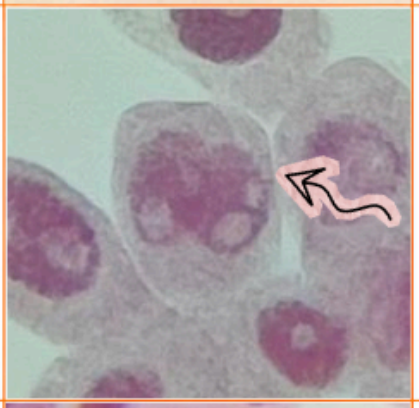
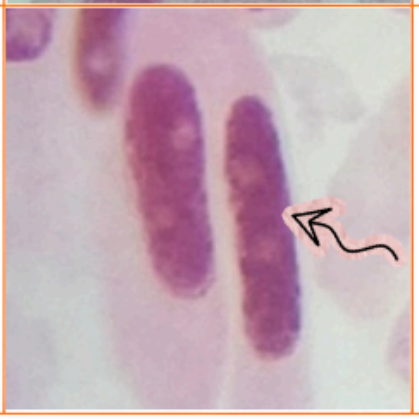
FIgura 9. Anormalidades clastogênicas

ANORMALIDADE	FOTO (*Allium cepa*)	DESCRIÇÃO
PONTE CROMOSSÔMICA (chromosome bridge)		Estrutura que conecta dois grupos cromossômicos durante a migração para os polos celulares, observada principalmente em anáfase e telófase.
QUEBRA CROMOSSÔMICA (chromosomal breakage)		Interrupção da continuidade estrutural do cromossomo, podendo ocorrer da prófase à anáfase.
FRAGMENTOS CROMOSÓMICOS (Chromosome fragmento)		Pequena porção de cromossomo resultante de quebra cromossômica, geralmente observada em anáfase e telófase.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Anormalidades nucleares

As **anormalidades nucleares** são alterações que afetam a **forma, estrutura, organização ou número dos núcleos celulares**, fazendo com que apresentem características diferentes das observadas em células normais. Essas alterações podem ser observadas principalmente em células em intérfase e incluem a presença de **células binucleadas, células multinucleadas, micronúcleo. ghost nuclei)**.

ANORMALIDADE	FOTO (*Allium cepa*)	DESCRIÇÃO
MICRONÚCLEO (Micronucleus)		Pequena estrutura nuclear, separada do núcleo principal, formada por cromossomos inteiros ou fragmentos cromossômicos que não foram incorporados aos núcleos das células-filhas durante a divisão celular.
CÉLULA BINUCLEADA (binucleated cell)		Presença de dois núcleos distintos em uma mesma célula, geralmente decorrente de uma falha na citocinese após a divisão nuclear.
NÚCLEO LOBULADO (Lobulated nucleus)		Presença de uma ou mais projeções ou lobulações no contorno do núcleo, conferindo-lhe aspecto irregular ou parcialmente segmentado, observada principalmente durante a intérfase.

Fonte: elaborado pleos autores.